

SoporteBot – Chatbot de Soporte Técnico

Nivel 1

Trabajo Práctico Integrador – Organización Empresarial

Tecnicatura Universitaria en Programación (TUP) – UTN

Alumno: Ian Battiston

Año: 2025

Descripción

Simulador web de un chatbot que automatiza el proceso de **Soporte Técnico Nivel 1** de la organización ficticia *TechCorp*. El bot ayuda al usuario desde el reporte de un problema hasta su solución, siguiendo el flujo modelado en el diagrama BPMN 2.0.

Estructura del repositorio

tpi-soporte-tecnico/

```
|
|— chatbot_soporte.html      # Simulador web (archivo único, sin dependencias)
|— diagrama_bpmn.svg        # Diagrama BPMN 2.0 en alta resolución
|— tickets_ejemplo.json      # Ejemplo de estructura de datos de tickets
|— README.md
|
|— capturas/
|   |— bot_flujo_normal.png
|   |— bot_camino_infeliz.png
|   |— consultas_ia/
```

Cómo ejecutar el simulador

Opción A – Directamente en el navegador

1. Descargá el archivo `chatbot_soporte.html`
2. Hacé doble clic para abrirlo en cualquier navegador moderno
3. Y listo no requiere instalación ni conexión a internet

Opción B – Clonar el repositorio

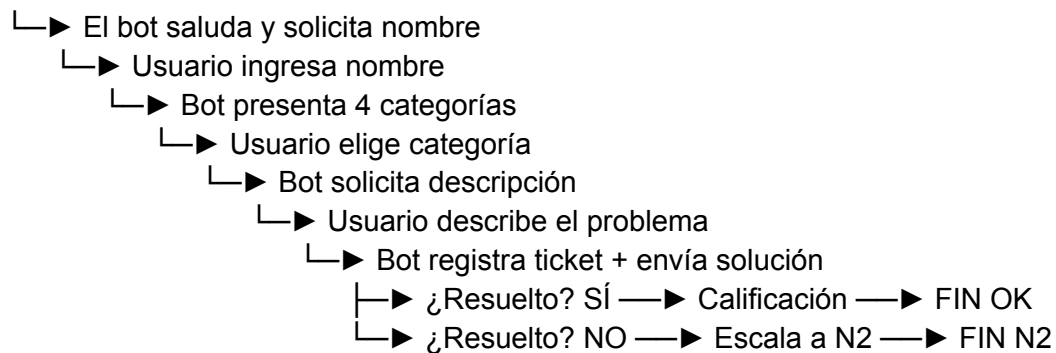
```
bash
git clone https://github.com/iano631/TPI-Soporte-Tecnico.git
cd tpi-soporte-tecnico
# Abrir chatbot_soporte.html en el navegador
```

Tecnologías utilizadas

Componente	Tecnología
Frontend	HTML5 + CSS3 + JavaScript (vanilla)
Lógica del bot	Máquina de estados (switch/case)
Persistencia simulada	Objeto JSON en memoria
Plataforma	Navegador web
IA de asistencia	Claude (Anthropic)

Flujo del proceso (resumen BPMN)

INICIO



Máquina de estados

El bot realiza los siguientes estados:

Estado	Descripción
INICIO	Estado inicial
ESPERANDO_NOMBRE	espera el nombre del usuario

ESPERANDO_CAT	espera la selección de la categoría
ESPERANDO_DES C	espera la descripción del problema
MOSTRANDO_SOL	muestra la solución
ESPERANDO_EVA L	espera la confirmación del usuario
ESPERANDO_CAL IF	espera una calificación (1-5)
FIN_OK	Ticket cerrado
FIN_ESCALA	Ticket escalado a Nivel 2

Manejo de errores (Camino Infeliz)

Situación	Comportamiento del bot
Nombre con menos de 2 caracteres	Avisa y vuelve a preguntar
Nombre con números	Avisa y vuelve a preguntar
Descripción muy corta (< 5 chars)	Avisa y vuelve a preguntar
Texto fuera de contexto	Redirige al paso actual
3 errores consecutivos	Reinicia la sesión automáticamente
Problema no resuelto	Escala el ticket a Nivel 2

Documentación

El informe completo del TPI ([TPI_0E_Ian_Battiston.docx](#)) incluye:

- Análisis del proceso as-is y to-be
- Diagrama BPMN 2.0 con descripción de elementos
- Arquitectura técnica y stack utilizado
- Diccionario de datos
- Manual de usuario
- Pruebas de robustez
- Justificación de herramientas de IA

